

Si $p = \frac{1}{2}$. y $q \vee r = \frac{1}{2}$ entonces (por definición del valor de verdad del bicondicional)

$$\left[p \leftrightarrow (q \wedge r) \right] = 1 - \left| p - (q \wedge r) \right| = 1 - \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right| = 1 - 0 = 1$$

Conclusión: La respuesta correcta es **d)**

Ejercicio nº 104.- (Propuesto en junio de 2001)

Cierto modelo o interpretación M consiste en:

$U = \{0,1\}$; $P = U$; $Q = \text{`}$; $R = \{(0,0), (0,1), (1,0)\}$

Para este modelo, R es:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| a) Transitiva | b) Antisimétrica |
| c) La relación universal $U \times U$ | d) Simétrica |

Solución:

a Analicemos la alternativa a):

Una relación R es transitiva si cumple lo siguiente:

$$\forall xyz \left[(Rxy \wedge Ryz) \rightarrow Rxz \right]$$

Es falsa porque observamos que $R10 \vee R01$ es verdadera y sin embargo $R11$ es falsa.

a Analicemos la alternativa b):

Una relación R es antisimétrica si cumple lo siguiente:

$$\forall xy \left[(Rxy \wedge Ryx) \rightarrow x = y \right]$$

Es falsa ya que observamos que $R01 \vee R10$ es verdadera, pero $0 = 1$ es falsa.

a Analicemos la alternativa c):

La relación universal $U \times U$ sería: $U \times U = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$

Observamos que $R = \{(0,0), (0,1), (1,0)\} \dots U \times U$, por lo que es falsa.

a Analicemos la alternativa d):

Una relación R es simétrica si cumple lo siguiente:

$$\forall xy (Rxy \rightarrow Ryx)$$

Observamos que: $R00$ es V y $R00$ también

$R01$ es V y $R10$ también

$R10$ es V y $R01$ también

Es decir, en todos los casos en que Rxy es V, ocurre que Ryx también lo es.

Por tanto, la relación R es simétrica.

Conclusión: La respuesta correcta es **d)**

Ejercicio nº 105.- (Propuesto en junio de 2001)

La proposición $P: \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Px)$ es:

- a) Una tautología
- b) Satisfacible pero no tautología
- c) Su negación es una contradicción permanente.
- d) No hay ningún ejemplo que satisfaga su negación.